

Matrices d'une application linéaire et changement de bases (révisions)

Prérequis : espaces vectoriels, applications linéaires, matrices et systèmes linéaires (cours d'algèbre linéaire de première année).

EXERCICE DE COURS 1. Citer des exemples d'espaces vectoriels variés, et préciser pour chacun d'entre eux des bases. Citer des exemples variés d'applications linéaires entre espaces vectoriels.

Dans tout ce qui suit, la lettre $\mathbb{K}$ désigne ou bien l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels ou bien l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes. On pourra, comme en première année, supposer le plus souvent que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Tous les espaces vectoriels sont définis sur $\mathbb{K}$, c'est-à-dire que les scalaires sont des éléments de $\mathbb{K}$.

On rappelle qu'une application $f: E \rightarrow F$ entre deux espaces vectoriels $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ est dite *linéaire* lorsque pour tous a, b de E et tout λ dans $\mathbb{K}$,

$$f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \text{et} \quad f(\lambda \cdot a) = \lambda \cdot f(a).$$

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F . Comme l'an dernier, on écrit le plus souvent E pour l'espace vectoriel $(E, +)$ lorsque la loi $+$ est évidente.

Dans ce chapitre, on suppose que $(E, +)$ et $(F, +)$ sont de dimension finie, respectivement p et n . L'objectif du chapitre est de revoir les notions de matrices d'une application linéaire et de changement de bases qui seront cruciales dans le chapitre 3 sur la réduction des endomorphismes. Comme il s'agit d'un chapitre de révisions, les démonstrations et certains détails sont omis. On renvoie au cours d'algèbre de première année pour plus de précisions.

1. Matrices d'une application linéaire

1.1. Définition. On choisit une base $\mathcal{B}_E = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ de E , et une base $\mathcal{B}_F = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ de F . Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire. La donnée de l'image par f des vecteurs de la base $\mathcal{B}_E$ détermine entièrement l'application f .

D'autre part, les vecteurs $f(u_1), \dots, f(u_p)$ sont eux parfaitement déterminés par la donnée de leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}_F$. Autrement dit, la donnée du tableau à n lignes et p colonnes constituées des coordonnées des $f(u_j)$ dans la base $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ de F détermine entièrement l'application linéaire f . Cela conduit à la définition suivante :

Définition 1

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire. On appelle **matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$** la matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ dont les p colonnes sont les coordonnées des images par f des vecteurs de $\mathcal{B}_E$ dans la base $\mathcal{B}_F$. On la note

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F \leftarrow \mathcal{B}_E}(f) = \begin{pmatrix} f(u_1) & f(u_2) & \dots & f(u_p) \\ a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{matrix}$$

avec, pour $j \in \{1, \dots, p\}$,

$$f(u_j) = a_{1,j}v_1 + a_{2,j}v_2 + \dots + a_{n,j}v_n = \sum_{i=1}^n a_{i,j}v_i.$$

 La phrase « on considère la matrice de l'application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ » n'a pas de sens ; il faut préciser dans quelles bases de E et F on écrit la matrice !

REMARQUE 1. Lorsque $E = F$ et $\mathcal{B}_E = \mathcal{B}_F$, on note parfois plus simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(f)$ la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E \leftarrow \mathcal{B}_E}(f)$, que l'on appelle la **matrice de f dans la base $\mathcal{B}_E$** au lieu de la *matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_E$* .

EXERCICE DE COURS 2. Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire donnée par $f(x, y, z) = (x+y, y+z)$. Écrire la matrice de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$, puis dans les bases $\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$ et $\mathcal{C} = ((1, 0), (1, 1))$ de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$.

EXEMPLE 1. On considère une base quelconque $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E . La matrice de l'homothétie $h_\lambda: E \rightarrow E$ de rapport λ , définie par $h_\lambda(x) = \lambda x$ pour tout $x \in E$, dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}$ est

$$H_\lambda = \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}(h_\lambda) = \begin{pmatrix} h_\lambda(e_1) & h_\lambda(e_2) & \dots & h_\lambda(e_n) \\ \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix} = \lambda.I.$$

EXEMPLE 2. On note $f_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotation d'angle θ dans $\mathbb{R}^2$, définie par

$$f_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta).$$

La matrice de f_θ dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$ est donc

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}(f_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

EXEMPLE 3. On note $f_\theta: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la rotation d'axe $(0, 0, 1)$ et d'angle θ dans $\mathbb{R}^3$, définie par

$$f_\theta(x, y, z) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z).$$

La matrice de f_θ dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ est donc

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}(f_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

REMARQUE 2. La matrice d'une application linéaire dans des bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ dépend en général des bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$. Comme on l'a vu plus haut, ce n'est cependant pas le cas pour les homothéties, et donc en particulier pour l'application identité I (qu'on peut écrire $I = h_\lambda$ avec $\lambda = 1$).

EXERCICE DE COURS 3. Soit A une matrice donnée de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On identifie, comme d'habitude, $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ à $\mathbb{K}^p$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ à $\mathbb{K}^n$. Soit f l'application linéaire canoniquement associée à A , c'est-à-dire l'application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ donnée par $f(X) = A \times X$ pour tout $X \in \mathbb{K}^p$. Quelle est la matrice de l'application linéaire f dans les bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$?

1.2. Liens entre une application linéaire et sa matrice dans des bases données. Soyons plus précis : on a vu que « la donnée du tableau à n lignes et p colonnes constituées des coordonnées des $f(u_j)$ dans la base $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ de F détermine entièrement l'application linéaire f », mais comment ?

Proposition 2 – écriture matricielle de l'image d'un vecteur par une application linéaire

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire, et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$. Pour tout $x \in E$, de coordonnées $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}_E$, les coordonnées $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ de son image $y = f(x)$ dans la base $\mathcal{B}_F$ vérifient $Y = A \times X$.

EXERCICE DE COURS 4. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Que valent $f(1, 1, 1)$, $f(0, 1, 0)$ et $f(1, 2, 1)$?

Proposition 3 – lien entre produit matriciel et composition des applications linéaires

Soient E, F et G des espaces vectoriels de dimension finie, et deux applications linéaires $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$. Soient aussi $\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ des bases respectives de E, F et G , et

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F \leftarrow \mathcal{B}_E}(f), \quad B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_G \leftarrow \mathcal{B}_F}(g).$$

Alors la matrice C de l'application linéaire $g \circ f: E \rightarrow G$ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_G$ est donnée par le produit $B \times A$:

$$C = \text{Mat}_{\mathcal{B}_G \leftarrow \mathcal{B}_E}(g \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_G \leftarrow \mathcal{B}_F}(g) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_F \leftarrow \mathcal{B}_E}(f) = B \times A.$$

EXERCICE DE COURS 5. Soient $f_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $f_{\theta'}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ les rotations d'angle θ et θ' respectivement. Quelle est la matrice de $f_\theta \circ f_{\theta'}$ dans la base canonique ? Pouvait-on prédire géométriquement ce résultat ?

EXERCICE DE COURS 6. Soient $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ les endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ donnés par $f(x, y) = (y, 0)$ et $g(x, y) = (x, 2y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Quelles sont les matrices de $f \circ g$ et $g \circ f$ dans la base canonique ?

Proposition 4 – caractérisation matricielle de la bijectivité d'une application linéaire

Soient E et F de dimension finie, respectivement p et n . Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire, et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ de E et $\mathcal{B}_F$ de F . L'application f est bijective si et seulement si la matrice A est une matrice carrée, donc $n = p$, qui est inversible. Dans ce cas

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E \leftarrow \mathcal{B}_F}(f^{-1}) = A^{-1}.$$

EXERCICE DE COURS 7. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f_a: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par $f_a(x, y) = (x + 2y, 2x + ay)$. Pour quelle(s) valeur(s) de a l'application f_a est-elle bijective? Lorsque f_a est bijective, donner f_a^{-1} .

2. Changement de base

La matrice d'une application linéaire f donnée dépend en général des bases dans lesquelles on la définit. On s'intéresse dans ce paragraphe aux relations entre les matrices de f dans des bases différentes.

2.1. Matrice d'une famille de vecteurs dans une base. Soit $(E, +)$ un espace vectoriel de dimension n . Soient $\mathcal{B} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ une base de E , et $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ une famille de k vecteurs de E , où k est un entier non nul quelconque. En général, les vecteurs de $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ sont donnés par leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$. Il est naturel et très simple de former la matrice des coordonnées des vecteurs de $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$. Cette matrice, de taille $n \times k$, est appelée la **matrice de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$** :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) := \begin{pmatrix} & v_1 & v_2 & \dots & v_k \\ a_{1,1} & a_{1,2} & & & a_{1,k} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & & a_{2,k} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & & & a_{n,k} \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \\ u_n \end{matrix}$$

EXERCICE DE COURS 8. Soient $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{F}_1 = ((1, 1, 1), (1, 2, 3))$, $\mathcal{F}_2 = ((1, 1, 1), (1, 0, 1), (2, 1, 2))$ et $\mathcal{F}_3 = ((1, 1, 1), (1, 0, 1), (2, 1, 2), (0, 0, 1))$. Écrire les matrices des familles $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3$ dans la base $\mathcal{B}$.

2.2. Matrice de passage d'une base dans une autre. On s'intéresse maintenant au cas où $\mathcal{F}$ est une base de E . En particulier, $k = n$.

Soit $(E, +)$ un espace vectoriel de dimension n . Soient $\mathcal{B} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ une base de E , et $\mathcal{B}' = (u'_1, u'_2, \dots, u'_n)$ une « nouvelle base » de E . En général, les vecteurs de $\mathcal{B}' = (u'_1, u'_2, \dots, u'_n)$ sont donnés par leurs coordonnées dans « l'ancienne base » $\mathcal{B}$. Comme précédemment, on forme la matrice $P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$ des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ dans l'ancienne base $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{pmatrix} & u'_1 & u'_2 & \dots & u'_n \\ p_{1,1} & p_{1,2} & & & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & & & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ p_{n,1} & p_{n,2} & & & p_{n,n} \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \\ u_n \end{matrix}$$

Cette matrice a un nom, pour l'instant un peu troublant :

Définition 5 – matrice de passage entre deux bases

La matrice P des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ dans l'ancienne base $\mathcal{B}$ est appelée **matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$** . On la note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.



Attention à l'ordre des bases dans cette définition : $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est la matrice dont les colonnes sont les coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ des vecteurs de la base $\mathcal{B}'$.

EXEMPLE 4. Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $e'_1 = (1, -1)$, $e'_2 = (0, 2)$. Les vecteurs e'_1 et e'_2 ne sont pas colinéaires, donc $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$. La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est la matrice

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} & e'_1 & e'_2 \\ 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \end{matrix}$$

Proposition 6 – une matrice de passage est une matrice associée à l'application identité

Soient E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{B} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ et $\mathcal{B}' = (u'_1, u'_2, \dots, u'_n)$ deux bases de E . La matrice de passage de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{B}'$ est la matrice de l'application identité I de E dans les bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}$. Autrement dit

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'}(I).$$

Pour démontrer la proposition, il suffit de remarquer que

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} u'_1 = I(u'_1) & u'_2 = I(u'_2) & \dots & u'_n = I(u'_n) \\ p_{1,1} & p_{1,2} & & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n,1} & p_{n,2} & & p_{n,n} \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \\ u_n \end{matrix} = \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'}(I).$$

REMARQUE 3. Une matrice de passage est toujours inversible, puisque l'application linéaire identité l'est (voir la proposition 4) !

EXERCICE DE COURS 9. Soient $\mathcal{B} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ une base de E et $\mathcal{F} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une famille de n vecteurs de E . Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de E si et seulement si la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$ de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$ est inversible.

De la définition ci-dessus découle l'importante proposition suivante.

Proposition 7 – matrice d'un vecteur dans une nouvelle base grâce à la matrice de passage

Si $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$, alors pour tout vecteur $x \in E$, ses coordonnées $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}'$ vérifient $X = P \times X'$.

Autrement dit,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x).$$

EXEMPLE 5. On reprend les vecteurs de l'exemple 4 : $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ avec $e'_1 = (1, -1)$, $e'_2 = (0, 2)$. Si $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on a $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$ et $x = x'_1 e'_1 + x'_2 e'_2$ avec

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}.$$

Proposition 8 – inverse d'une matrice de passage

Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, alors P^{-1} est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.

EXERCICE DE COURS 10. Démontrer la proposition à l'aide de la proposition 7 et de la remarque 3.

2.3. Matrices semblables.

Proposition 9 – formule de changement de bases pour les applications linéaires

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$, et A la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$. Soient aussi $\mathcal{B}'_E$ et $\mathcal{B}'_F$ des nouvelles bases de E et F respectivement. Alors la matrice A' de f dans les bases $\mathcal{B}'_E$ et $\mathcal{B}'_F$ est donnée par

$$A' = (P_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F})^{-1} \times A \times P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$$

On notera que cette relation s'écrit

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'_F \leftarrow \mathcal{B}'_E}(f) = (P_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F})^{-1} \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_F \leftarrow \mathcal{B}_E}(f) \times P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$$

ou encore

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'_F \leftarrow \mathcal{B}'_E}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}'_F \leftarrow \mathcal{B}_F}(I) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_F \leftarrow \mathcal{B}_E}(f) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E \leftarrow \mathcal{B}'_E}(I).$$

Cette formule est donc une conséquence de la proposition 3.

Corollaire 10 – formule de changement de bases pour les endomorphismes

Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme, et A la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$. Soit aussi $\mathcal{B}'$ une nouvelle base de E . Alors la matrice A' de f dans la base $\mathcal{B}'$ vérifie

$$A' = P^{-1} \times A \times P,$$

où $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

On retiendra la formule suivante :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \times P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}.$$

Définition 11 – matrice semblable

On dit que deux matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** lorsqu'il existe une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1} \times A \times P$.

De manière équivalente, deux matrices sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans des bases différentes, puisqu'une matrice inversible peut être vue comme une matrice de passage. On peut se demander s'il existe une base dans laquelle la matrice d'un endomorphisme donné est la plus simple possible. C'est l'objet central de la *réduction des endomorphismes* (voir le chapitre 3).

3. Projections et symétries vectorielles

Pour finir, on examine en détail deux types d'applications linéaires qui jouent un rôle important et seront des exemples récurrents dans la suite.

3.1. Projections.

Définition 12 – définition géométrique d'une projection

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace vectoriel E , c'est-à-dire que tout vecteur $x \in E$ s'écrit de manière unique $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$ (on dit que x_1 est la **composante** de x sur E_1 et que x_2 est la **composante** de x sur E_2). L'application $p: E \rightarrow E$ qui à $x \in E$ associe sa composante sur E_1 est appelée la **projection sur E_1 dans la direction de E_2** (ou encore : **parallèlement à E_2**).

Dans le cas où E est l'ensemble des vecteurs du plan, et E_1, E_2 deux droites vectorielles distinctes, comme dans le cas où E est l'ensemble des vecteurs de l'espace, E_2 une droite et E_1 un plan ne contenant pas E_2 , la projection sur E_1 dans la direction de E_2 est bien ce que l'on pense, comme l'illustre la figure 1.

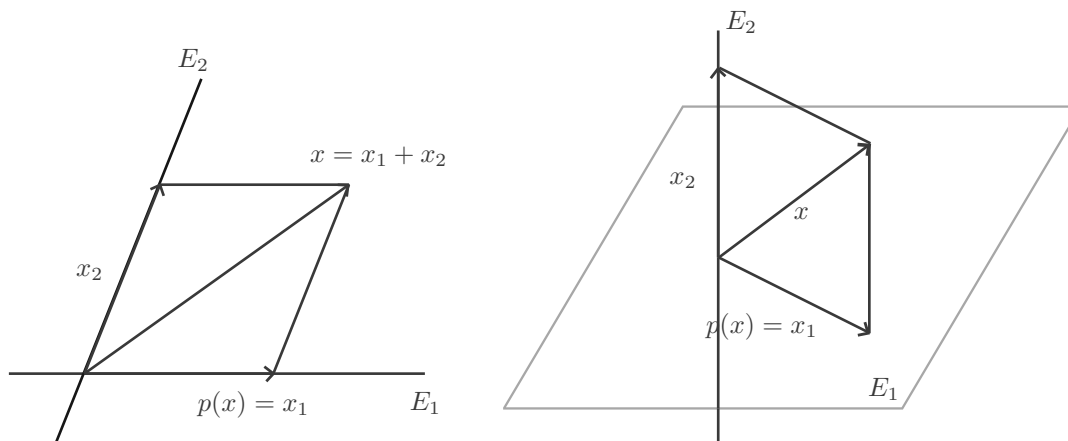


FIGURE 1. Projections vectorielles dans le plan et dans l'espace

EXERCICE DE COURS 11.

1. Vérifier qu'une projection de E est bien une application linéaire. Quel est son noyau ? Quelle est son image ?
2. Soit p une projection de E . Montrer que p vérifie $p \circ p = p$.

La réciproque de l'exercice 11 (2) est vraie :

Proposition 13 – interprétation algébrique d'une projection

Soient E un espace vectoriel, et p un endomorphisme de E . L'endomorphisme p est une projection de E si et seulement si $p \circ p = p$. De plus, si p est une projection, alors $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$ et p est la projection de E sur $\text{Im } p$ de direction $\text{Ker } p$.

EXERCICE DE COURS 12 (utilisation de la caractérisation algébrique pour montrer qu'un endomorphisme est une projection).

1. Soit $p \in \mathcal{L}(E, E)$ une projection. Montrer que $I - p$ est aussi une projection.
2. Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dont A est la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Montrer que f est une projection.
3. Soient $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dont A est la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Montrer que f est une projection.

Si A est la matrice d'une projection p dans une base donnée de E , on a $A^2 = A \times A = A$, puisque que $A \times A$ est la matrice dans une même base de $p \circ p = p$. On peut choisir une « autre » base de manière à ce que la matrice de p dans celle-ci soit très simple comme l'illustre l'exercice suivant.

EXERCICE DE COURS 13 (matrice d'une projection). Soient $p: E \rightarrow E$ une projection, $\mathcal{B}_1 = (u_1, \dots, u_{k_1})$ une base de $\text{Im } p$ et $\mathcal{B}_2 = (v_1, \dots, v_{k_2})$ une base de $\text{Ker } p$. Notant A la matrice de p dans la base $\mathcal{B}$,

montrer que l'on a :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}(p) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} p(u_1) & \dots & p(u_{k_1}) & p(v_1) & \dots & p(v_{k_2}) \\ 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} u_1 \\ u_{k_1} \\ v_1 \\ v_{k_2} \end{array}$$

On pourra rapprocher ce résultat de l'exercice 12 (2).

3.2. Symétries.

Définition 14 – définition algébrique d'une symétrie

Soit E un espace vectoriel. On dit qu'un endomorphisme $s \in \mathcal{L}(E)$ est une **symétrie** lorsque $s \circ s = I$.

On notera qu'une symétrie est une application linéaire bijective, qui est sa propre inverse.

EXERCICE DE COURS 14. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $s: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire dont A est la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Montrer que s est une symétrie.

EXERCICE DE COURS 15. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que p est une projection si et seulement si $s = I - 2p$ est une symétrie.

Puisque s est une bijection, on a $\text{Ker } s = \{0_E\}$ et $\text{Im } s = E$, donc en particulier on a encore $E = \text{Im } s \oplus \text{Ker } s$, mais cette égalité est sans intérêt pour une symétrie. En revanche, on a aussi la proposition suivante.

Proposition 15 – deux sous-espaces vectoriels supplémentaires associées à une symétrie

Si $s \in \mathcal{L}(E)$ est une symétrie, alors $\text{Ker}(s - I)$ et $\text{Ker}(s + I)$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E :

$$E = \text{Ker}(s - I) \oplus \text{Ker}(s + I).$$

EXERCICE DE COURS 16. Démontrer la proposition.

Soient $s: E \rightarrow E$ une symétrie, et $x \in E$. On peut écrire $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \text{Ker}(s - I)$ et $x_2 \in \text{Ker}(s + I)$, de sorte que $s(x) = s(x_1 + x_2) = s(x_1) + s(x_2) = x_1 - x_2$.

Proposition 16 – interprétation géométrique d'une symétrie

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace vectoriel E . Soit $s: E \rightarrow E$ l'application qui à $x \in E$ associe $x_1 - x_2$ où x_1 et x_2 sont définis par $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$. Alors s est une symétrie. On dit que s est la **symétrie par rapport à E_1 dans la direction de E_2** (ou encore : **parallèlement à E_2**).

EXERCICE DE COURS 17. Démontrer la proposition.

Dans le cas où E est l'ensemble des vecteurs du plan, et E_1, E_2 deux droites vectorielles distinctes, comme dans le cas où E est l'ensemble des vecteurs de l'espace, E_1 un plan et E_2 une droite qui n'est pas contenue dans E_1 , la symétrie par rapport à E_1 dans la direction de E_2 est bien ce que l'on pense, comme l'illustre la figure 2.

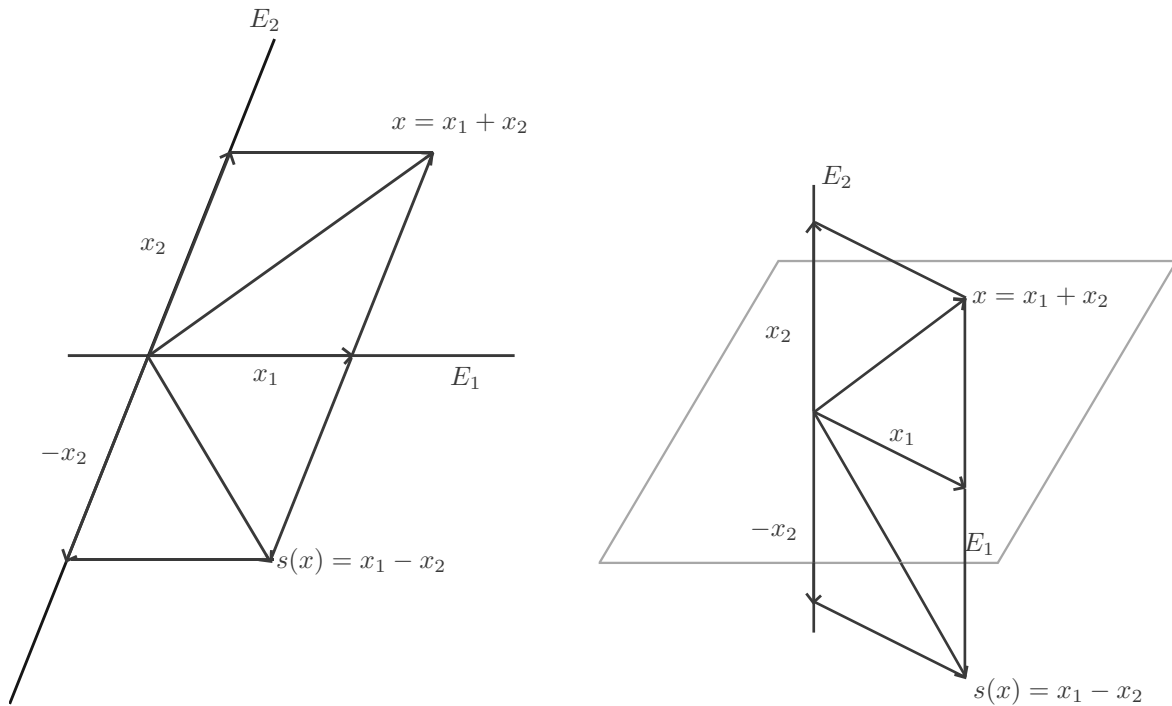


FIGURE 2. Symétries vectorielles dans le plan et dans l'espace

Si A est la matrice d'une symétrie s dans des bases données, on a $A^2 = A \times A = I$, puisque que $A \times A$ est la matrice dans les mêmes bases de $s \circ s = I$. Pour une symétrie aussi, on peut trouver des bases dans lesquelles la matrice de A est très simple comme l'illustre l'exercice suivant.

EXERCICE DE COURS 18. Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces supplémentaires de E , et $s : E \rightarrow E$ la symétrie par rapport à E_1 dans la direction de E_2 . Soient aussi $\mathcal{B}_1 = (u_1, \dots, u_{k_1})$ une base de E_1 et $\mathcal{B}_2 = (v_1, \dots, v_{k_2})$ une base de E_2 . Notant A la matrice de s dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}$, montrer que l'on a :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}(s) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} s(u_1) & \dots & s(u_{k_1}) & s(v_1) & \dots & s(v_{k_2}) \\ \hline 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & -1 \end{array} \right) \begin{array}{l} u_1 \\ \vdots \\ u_{k_1} \\ v_1 \\ \vdots \\ v_{k_2} \end{array}$$

Là encore, on pourra rapprocher ce résultat de l'exercice 14.